

Práctica IV: La modulación de M-PSK

Samantha Lucía Triana Toloza - 2212249

Jose Alejandro Barrios Pico - 2212278

Repositorio: https://github.com/Josebarr20/CommII_G6_JBST/tree/Practica_4

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

19 de octubre de 2025

Resumen

Esta práctica se centra en la implementación y el análisis de la modulación M-PSK (Desplazamiento de Fase en M estados), una de las técnicas más relevantes en los sistemas de comunicación digital. El propósito es comprender cómo la información puede ser transmitida mediante variaciones en la fase de una señal portadora, representando diferentes símbolos. A lo largo del desarrollo se estudian parámetros esenciales de la señal modulada, como el ancho de banda, la tasa de símbolos y la eficiencia espectral. Además, se analiza la influencia del ruido sobre la constelación y se comparan distintas configuraciones de modulación, fortaleciendo el entendimiento del funcionamiento de los sistemas de transmisión digital.

Index Terms— Señal modulada, ancho de banda, tasa de símbolos, eficiencia espectral, constelaciones, transmisión digital.

1. Introducción

La modulación M-PSK constituye una de las técnicas más empleadas en las comunicaciones digitales debido a su capacidad para transmitir varios bits por símbolo, optimizando el uso del espectro y manteniendo una alta resistencia frente al ruido. En este tipo de modulación, la información se codifica en la fase de una señal portadora, de modo que cada símbolo corresponde a un valor angular específico dentro del plano complejo [1].

El estudio de la modulación M-PSK es fundamental para comprender los principios que rigen la transmisión de datos en sistemas modernos, tales como la telefonía móvil, las comunicaciones satelitales y las redes ópticas. A través de este tipo de modulación, se logra un equilibrio entre eficiencia espectral, robustez ante inter-

ferencias y complejidad del sistema receptor.

En esta práctica se analizan los conceptos teóricos y experimentales asociados a la modulación M-PSK, identificando la relación entre los parámetros de la señal, como el ancho de banda y la tasa de símbolos, y la eficiencia del sistema. Asimismo, se busca establecer una base conceptual que permita comprender otros esquemas de modulación digital derivados, como QPSK o 8-PSK, los cuales amplían las posibilidades de transmisión en entornos de comunicación avanzados [2].

2. Metodología

Para el desarrollo de la práctica se inició con una revisión teórica del principio de funcionamiento de la modulación M-PSK, analizando la forma en que la información digital puede representarse mediante variaciones en la fase de una señal portadora. Se estudiaron los fundamentos matemáticos que describen la relación entre los símbolos binarios y sus correspondientes posiciones en el plano de la constelación, así como las ventajas que ofrece este tipo de modulación frente a otros esquemas de transmisión digital.

Posteriormente, se procedió al diseño del sistema de transmisión, definiendo los parámetros básicos de operación, como la cantidad de fases o estados de modulación, la tasa de símbolos y el rango de frecuencia de la señal portadora. Para ello, se estableció una tabla de verdad que relaciona los bits de entrada con los ángulos de fase asignados a cada símbolo, garantizando la correcta correspondencia entre la representación binaria y la señal modulada resultante.

En la siguiente etapa, se generaron las señales moduladas correspondientes y se representaron en el plano complejo para observar la disposición de los puntos de

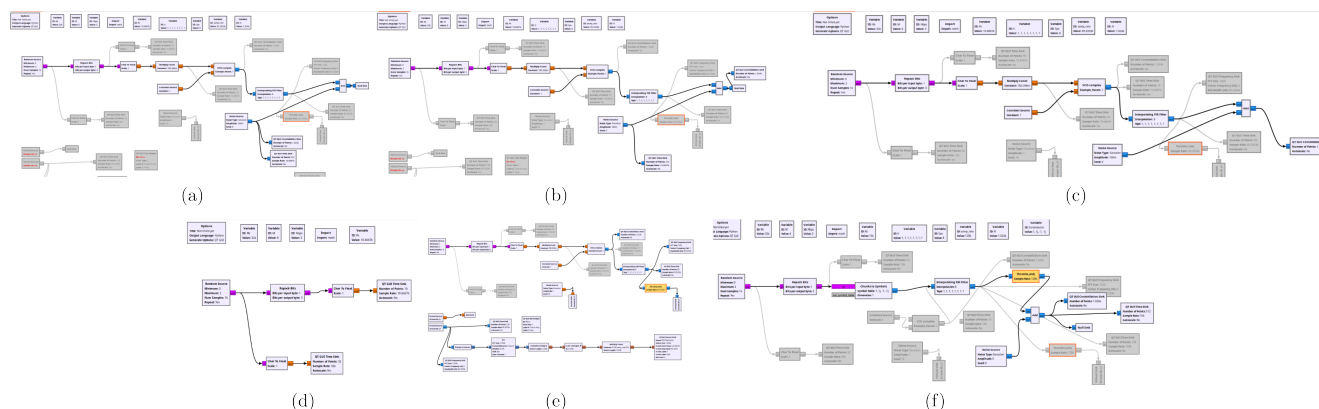


Fig. 1: Diagramas de bloques. (a) Adición de ruido en la señal, (b) AWGN EC, (c) Adición de ruido en la constelación, (d) Modulación PAM, (e) Diagrama PSD y (f) Modulación QPSK.

la constelación. Se verificó que la separación angular entre los símbolos fuera uniforme y que cada combinación binaria produjera un cambio de fase definido, comprobando de esta manera el correcto funcionamiento del esquema M-PSK.

Una vez obtenida la señal modulada, se llevó a cabo el análisis espectral, determinando su ancho de banda efectivo y la distribución de energía en el dominio de la frecuencia. Este procedimiento permitió establecer la relación entre la tasa de símbolos y la ocupación espectral de la señal, así como identificar los valores en los cuales el espectro presenta cruces por cero.

Finalmente, se evaluó la influencia del ruido sobre la modulación implementada. Se simuló la adición de perturbaciones al canal de transmisión para observar su efecto sobre la forma de la constelación y la precisión en la detección de símbolos. Asimismo, se compararon los resultados obtenidos para diferentes configuraciones, como la modulación Q-PSK y otras variantes de constelación, con el fin de analizar cómo varía la eficiencia y la robustez del sistema frente a errores de transmisión.

Para cada etapa del sistema se implementaron bloques específicos que permiten generar y analizar el caso correspondiente desde la inserción de ruido y el modelado del canal AWGN hasta la modulación PAM/QPSK y la estimación del PSD. La organización de estos bloques y sus interconexiones se presenta en la Fig. 1, donde se ilustran los diagramas utilizados para cada escenario (a-f).

3. Análisis y tratamiento de datos

3.1. Modulación M-PSK y PSD

En la Fig. 2 se observa la representación espectral de la señal modulada M-PSK. El ancho de banda de la envolvente compleja se determinó a partir de la densidad espectral de potencia (PSD), la cual muestra los valores donde la señal presenta los cruces por cero. Estos puntos de cancelación en frecuencia se relacionan directamente con la tasa de símbolos, siendo inversamente proporcionales a la timepo de símbolo (T_s). Por lo tanto, cuando la tiempo de símbolo aumenta, el espectro se ensancha proporcionalmente, lo cual implica un mayor ancho de banda ocupado.

La modulación M-PSK mantiene una distribución uniforme de energía en torno a la frecuencia central, con una envolvente compleja simétrica respecto al eje de frecuencia.

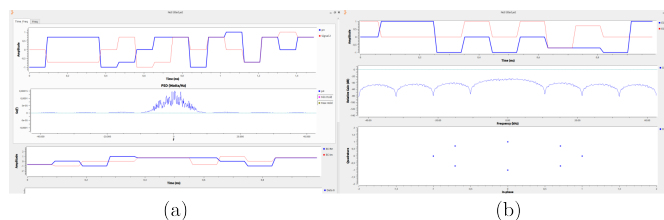


Fig. 2: Modulación M-PSK. (a) PSD en la señal modulada y (b) Espectro y diagrama de constelación en la señal modulada.

La representación espectral evidencia que la modulación M-PSK conserva su eficiencia espectral y presenta una relación directa entre el ancho de banda ocupado

y la tasa de símbolos. Además, se verificó que la envolvente compleja tiene un comportamiento estable en el dominio de la frecuencia.

3.2. Modulaciones digitales y adición de AWGN

En la Fig. 3 se presentan los efectos de la adición de ruido blanco aditivo gaussiano (AWGN) sobre la modulación digital. Al incrementar la potencia del ruido, los puntos de la constelación se dispersan en torno a sus posiciones ideales, representando la degradación de la señal y el aumento de la probabilidad de error de símbolo. Este fenómeno afecta tanto la magnitud como la fase de la señal compleja, reduciendo la distancia euclidiana entre los símbolos y dificultando la demodulación coherente.

En el dominio temporal, se observa una señal con fluctuaciones aleatorias superpuestas, producto del ruido, que también se refleja en la densidad espectral al aumentar la energía en frecuencias adyacentes.

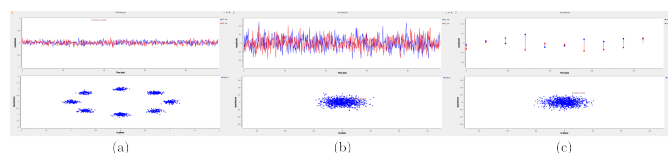


Fig. 3: Adición de AWGN en modulaciones digitales. (a) Ruido blanco EC, (b) Ruido en señal discreta y (c) Ruido en la señal en fase (I) y cuadratura (Q).

Las simulaciones permitieron comprobar cómo la presencia de AWGN afecta directamente la calidad de la señal modulada, reduciendo la relación señal a ruido (SNR) y distorsionando la constelación. Sin embargo, la estructura de la señal sigue siendo reconocible, lo que confirma la robustez de la modulación PSK frente a niveles moderados de ruido.

3.3. Modulación Q-PSK

En la Figura 4 se observa la implementación de una modulación Q-PSK, la cual utiliza dos bits por símbolo y, por tanto, mejora la eficiencia espectral en comparación con M-PSK de menor orden. La señal obtenida muestra los componentes en fase (I) y cuadratura (Q) modulados de forma ortogonal, generando una constelación con cuatro puntos equidistantes en el plano complejo.

El análisis de la PSD evidencia que el ancho de banda de Q-PSK es aproximadamente la mitad del requerido por una BPSK para la misma tasa de bits, lo que refleja

una mayor eficiencia. En comparación con la M-PSK de orden superior, la Q-PSK mantiene un equilibrio entre complejidad, robustez y uso del espectro.

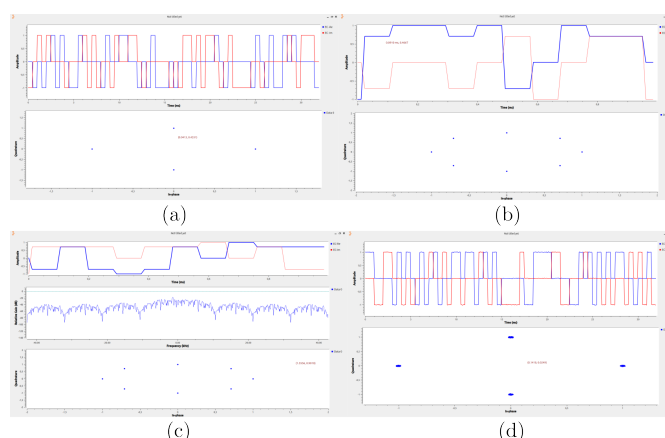


Fig. 4: Modulación Q-PSK. (a) Sin adición de ruido, (b) Señal USRP, (c) Espectro USRP y (d) Con adición de ruido.

La modulación Q-PSK permitió comprobar una reducción del ancho de banda ocupado manteniendo una tasa de bits más alta, lo que la convierte en una opción más eficiente para sistemas de comunicación digital. La comparación experimental confirma la relación inversa entre ancho de banda y orden de modulación cuando se mantiene constante la velocidad de símbolo.

3.4. Diagrama de constelación

En la Fig. 5 se presenta el diagrama de constelación obtenido a partir de la tabla de verdad programada en GNU Radio. Cada punto del vector de constelación representa un símbolo distinto, cuyo valor complejo fue definido de acuerdo con su fase y amplitud cartesiana. Se observa una correcta correspondencia entre los símbolos generados y las posiciones esperadas en el plano IQ.

El ordenamiento de los puntos en el vector resultó esencial para garantizar la coherencia entre la modulación implementada y la decodificación en el receptor. Adicionalmente, se comprobó que la generación de la señal mediante un *vector source* produce una envolvente compleja idéntica a la obtenida con la modulación por tabla de verdad, validando la equivalencia entre ambos métodos.

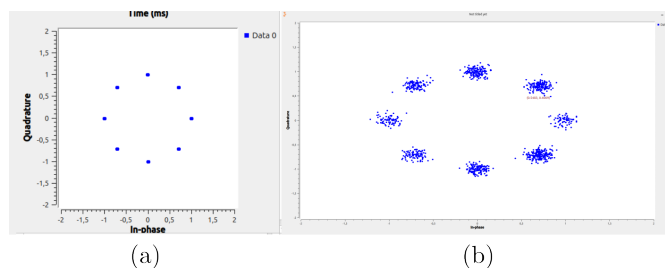


Fig. 5: Diagrama de constelación.

El uso de tablas de verdad y vectores de constelación permitió verificar la correspondencia exacta entre la representación simbólica y la fase de la señal.

4. Conclusiones

La modulación M-PSK presenta una relación directa entre la tasa de símbolos y el ancho de banda ocupado, mostrando una distribución espectral simétrica y estable. Durante la práctica se comprobó que al aumentar la velocidad de transmisión, el espectro se ensancha proporcionalmente, lo que demuestra la relación inversa entre el periodo de símbolo y la extensión del espectro. Este comportamiento concuerda con los fundamentos teóricos de la modulación por desplazamiento de fase, donde cada símbolo ocupa una porción definida del ancho de banda y la envolvente compleja mantiene su forma característica. Además, la constelación evidenció una distribución uniforme de energía, confirmando una correcta modulación de fase.

La adición de ruido AWGN permitió observar la degradación progresiva de la señal modulada, especialmente en los diagramas de constelación, donde los puntos comenzaron a dispersarse en torno a sus posiciones ideales. A medida que se incrementó la potencia del ruido, se redujo la distancia entre símbolos y se incrementó la probabilidad de error. Esta variación se manifestó tanto en el dominio temporal, donde la señal presentó oscilaciones aleatorias, como en el espectral, donde se observó una ampliación de la energía fuera de la banda principal. Los resultados experimentales coincidieron

con la teoría de desempeño del PSK bajo ruido blanco aditivo gaussiano, evidenciando la pérdida de precisión en la detección de fase y la reducción de la relación señal a ruido efectiva.

Por otra parte, la modulación Q-PSK demostró una mayor eficiencia espectral en comparación con esquemas binarios o de menor orden. Al transmitir dos bits por símbolo, Q-PSK permite mantener la misma tasa de símbolos que una BPSK, pero duplicando la tasa de datos sin incrementar de forma significativa el ancho de banda. Durante la práctica, se observó una constelación con cuatro puntos bien definidos, ubicados a 90 grados de separación, lo que permitió una transmisión estable y con baja interferencia entre símbolos. Este comportamiento confirma la ventaja de las modulaciones cuadrifásicas para sistemas de comunicación que requieren altas velocidades de transmisión en canales limitados en ancho de banda.

En general, los resultados experimentales evidenciaron la coherencia entre el comportamiento teórico de las modulaciones digitales y las observaciones prácticas obtenidas. Se comprobó la relación entre ancho de banda y velocidad de símbolo, la influencia directa del ruido sobre la dispersión de los puntos en la constelación, y la mejora de la eficiencia espectral al emplear modulaciones de orden superior como Q-PSK. Estos hallazgos refuerzan la comprensión del equilibrio necesario entre robustez, eficiencia y complejidad en el diseño de sistemas de comunicación digital.

Referencias

- [1] J. G. P. y M. Salehi, "Communication systems engineering, 2ª edición, prentice hall, 2002," [Online; accessed 2025-10-12]. [Online]. Available: <https://www.ee.iitm.ac.in/giri/pdfs/EE4140-2022/book.pdf>
- [2] E. A. L. y D. G. Messerschmitt, "Digital communication, 2ª edición, springer, 1994," 2010/2011, [Online; accessed 2025-10-12]. [Online]. Available: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-009-1303-5>